



Licence 2 – Semestre 3 – Mathématiques
TD2

Exercice 1 (Validation d'une propriété)

L'objectif de l'exercice est de prouver une propriété énoncée par les étudiants du groupe 2 MPI 2.

On considère la matrice suivante

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A_4 peut être associée à un endomorphisme $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$.
2. Déterminer $\text{Rang}(A)$.
3. Montrer que $\dim(\text{Ker}(f)) = 3$.
4. En déduire que 0 est valeur propre de multiplicité 3 et le sous-espace propre associé à 0 est $\text{Ker}(f)$.
5. En effectuant des opérations élémentaires sur les lignes et colonnes de A_4 , donner le polynôme caractéristique associé à A_4 .

Soit

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ & \cdot & \dots & \cdot \\ & \cdot & \dots & \cdot \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que A_n peut être associée à un endomorphisme $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- Déterminer $\text{Rang}(A)$.
- Montrer que $\dim(\text{Ker}(f)) = n - 1$.
- En déduire que 0 est valeur de multiplicité $n - 1$.
- En effectuant des opérations élémentaires sur les lignes et colonnes de A_n , donner le polynôme caractéristique associé à A_n .

Exercice 2 Diagonaliser les matrices suivantes

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} i & -1 & -i & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -i & -1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 Soit f un endomorphisme de E tel que $f \circ f = f$ (projecteur).

1. Montrer que les seules valeurs propres possibles pour f sont 0 et 1.
2. $\text{Im} f = \{x \in E : f(x) = x\}$.

3. Montrer que $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$.
4. En déduire qu'il existe une base de E telle que la matrice de f dans cette base soit diagonale, avec des 0 ou des 1 sur la diagonale.
5. Diagonaliser

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4 Soient m un réel, et la matrice

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculez, en fonction de m , le déterminant de A_m .
2. Quel est le rang de A_1 ? de A_{-2} ?
3. Quel est le polynôme caractéristique de A_m ? Quelles sont les valeurs propres de A_m ?
4. a matrice A_m peut-elle avoir une seule valeur propre ? Pour quelles valeurs de m la matrice A_m a-t-elle seulement deux valeurs propres distinctes ?
5. En déduire que si $m \notin \{1, \frac{-1}{2}\}$, la matrice A_m est diagonalisable.

Exercice 5 Soit A une matrice carrée d'ordre n . On suppose que A est inversible et que $\lambda \in \mathbb{R}$ est une valeur propre de A .

1. Démontrer que $\lambda \neq 0$.
2. Démontrer que si x est un vecteur propre de A pour la valeur propre λ alors il est vecteur propre de A^{-1} de valeur propre λ^{-1} .

Exercice 6 Soient $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et φ l'endomorphisme de E qui à f associe sa dérivée f' .

1. Déterminer les valeurs propres de φ et les sous-espaces propres associés.

Exercice 7 Soit f un endomorphisme d'un K -espace vectoriel tel que f^2 est diagonalisable. Montrer que f est diagonalisable si, et seulement si, $\ker(f) = \ker(f^2)$.

Exercice 8 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ qui admet le polynôme annulateur $X^3 - X - 1$. Montrer que $\det(A) > 0$.

Exercice 9 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est semblable à une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

2. En utilisant le théorème de Cayley-Hamilton, exprimer A , en fonction de n ($n \in \mathbb{N}$).

=====